แบบเสนอโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

รหัสวิชา 21909-2009 การใช้งานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (ท-ป-น 1-3-2)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 | แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายวิชา (General Information)

รหัสและชื่อวิชา	21909-2009 การใช้งานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (Using Artificial Intelligence Applications)
โครงสร้างเวลาเรียน	ท-ป-น 1-3-2 (ทฤษฎี 1 คาบ, ปฏิบัติ 3 คาบ, 2 หน่วยกิต) 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมงตลอด 18 สัปดาห์
หลักสูตรและสังกัด	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทวิชา / กลุ่มอาชีพ	ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | กลุ่มอาชีพฮาร์ดแวร์ (สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ)
กลุ่มผู้เรียนและชั้นปี	ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 3ชทค1 และ กลุ่ม 3ชทค2
วัน-เวลา และห้องเรียน	กลุ่ม 3ชทค2 จันทร์ คาบ 6–9 (13.00–17.00 น.) | กลุ่ม 3ชทค1 พุธ คาบ 1–4 (08.00–12.00 น.) ณ TC203
ผู้สอนและครูพี่เลี้ยง	ครูฝึกสอน 2 (ผู้สอน) ร่วมกับ ครูธนกฤต จำปาทอง (กลุ่ม 3ชทค1) และ ครูรพีพร ชูสุวรรณ (กลุ่ม 3ชทค2)

ส่วนที่ 2 มาตรฐานรายวิชาตามหลักสูตร (Curriculum Competency Standards)

2.1 จุดประสงค์รายวิชา (Course Objectives) เพื่อให้ผู้เรียน

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์
2. มีทักษะในการเลือกและทดสอบใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ได้เหมาะสมกับลักษณะงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู้ ทำงานด้วยความอดทน ประณีต ละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์พัฒนางานอาชีพช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

2.2 สมรรถนะรายวิชา (Course Competencies)

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ตามหลักการ
2. เลือกและใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ตามลักษณะงาน
3. ทดสอบการทำงานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ได้ตามหลักการ
4. ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์พัฒนางานอาชีพตามหลักการ

2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา “ใช้แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ได้เหมาะสมกับงาน ทดสอบการทำงานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ตามหลักการ ด้วยความปลอดภัย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม”

2.4 คำอธิบายรายวิชา (หลักสูตร 21909 หน้า 70) “ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ ใช้ในการตรวจจับ ติดตาม วัตถุหรือบุคคล ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างภาพแบบต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพการ์ตูน ฯลฯ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การเขียนบทความ การสร้างเนื้อหา การออกแบบสินค้า ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำนายและเข้าใจภาษาธรรมชาติในรูปแบบของข้อความและคำพูด ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในระบบนำทางรถยนต์ การจัดการการจราจร ระบบควบคุมหุ่นยนต์และทดสอบการทำงานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์”

ส่วนที่ 3 ทิศทางเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ (Modern AI & Agent Stack)

1. Web AI & Context Theory โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs), ความแตกต่าง ChatGPT/Gemini, และทฤษฎี Tokens, Context Window

2. Embeddings & Semantic Search การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์, การค้นหาเชิงความหมาย และแนวคิดระบบ RAG สำหรับสืบค้นคู่มือเทคนิค

3. Developer Tools & Cloud Free APIs พัฒนาด้วย OpenCode, เชื่อมต่อ Google AI Studio (Gemini 2.0 Flash) / Groq API, Tool Calling

4. Autonomous Agents & Test Harness สถาปัตยกรรม Agent (ReAct Loop) พร้อมชุดทดสอบวัดผลมาตรฐาน (Agent Test Harness) สู่ Capstone

ส่วนที่ 4 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และเวลาเรียน (Course Units & Time Allocation)

หน่วย	ชื่อหน่วยการเรียนรู้	สัปดาห์ที่	ชั่วโมง	สมรรถนะ	คะแนน
1	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ AI และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)	1–2	6	1	8
2	โครงสร้างและทฤษฎี Context (Tokens, Context Window & Limits)	2–3	6	1, 2	8
3	วิศวกรรมคำสั่ง (Prompt Engineering from Basics to Complex)	4–5	8	2	12
4	โมเดลเวกเตอร์และการฝังข้อความ (Embedding Models & Semantic Search)	6–7	8	2	12
5	เครื่องมือ OpenCode และการเชื่อมต่อโมเดลคลาวด์ฟรี (Cloud Free Models)	8–9	8	2, 3	12
6	ทักษะบริบทและการเรียกใช้เครื่องมือภายนอก (Context Skills & Tool Calling)	10–12	10	2, 3	14
7	สถาปัตยกรรมเอเจนต์และการทำงานอัตโนมัติ (Autonomous AI Agents)	12–14	8	2, 3	12
8	การทดสอบและประเมินผลเอเจนต์ (Agent Harness & Benchmarking)	14–16	8	3, 4	10
9	โครงงาน Specialized Agent รายกลุ่ม นำเสนอและประเมินผลปลายภาค	16–18	10	3, 4	12
	รวมเวลาเรียนและคะแนนตลอดภาคเรียน	**1–18**	**72 ชม.**	**1, 2, 3, 4**	**100**

ส่วนที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 1–9 ปูพื้นฐานสู่ Developer)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
1	1	ปฐมนิเทศ ข้อตกลง รายวิชา เกณฑ์วัดผล; ภาพรวมของ AI ยุคใหม่และการกำเนิด Generative AI	1	3	4	ทดสอบก่อนเรียน + สำรวจเครื่องมือ ChatGPT, Gemini Web
2	1, 2	เปรียบเทียบโมเดล AI แต่ละค่าย (GPT-4o, Gemini 2.0/1.5, Claude); สถาปัตยกรรมโมเดลภาษา	1	3	4	ใบงานที่ 1 เปรียบเทียบผลลัพธ์ของแต่ละโมเดลในโจทย์เดียวกัน
3	2	ทฤษฎี Context: การแปลงข้อความเป็น Token (Tokenization), ขนาด Context Window และขีดจำกัด	1	3	4	ใบงานที่ 2 คำนวณ Token และทดสอบขีดจำกัด Context Limit
4	3	Prompt Engineering เบื้องต้น: Role, Task, Context, Constraint ; Zero-shot vs Few-shot Prompting	1	3	4	ใบงานที่ 3 ออกแบบ Few-shot Prompt แก้ปัญหาช่างคอมพิวเตอร์
5	3	เทคนิคขั้นสูง: Chain-of-Thought (CoT), System Instructions และการป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ (Multimodal)	1	3	4	ใบงานที่ 4 เขียน System Prompt สั่งการโมเดลวิเคราะห์ภาพและโค้ด
6	4	แนวคิดของ Embedding Model: การแปลงข้อความเป็นพิกัดเวกเตอร์ และความหมายเชิงคณิตศาสตร์	1	3	4	ใบงานที่ 5 ทดลองใช้ Embedding สร้างระบบค้นหาความคล้ายคลึง
7	4	การค้นหาเชิงความหมาย (Semantic Search) และแนวคิดพื้นฐานระบบ RAG (ค้นเอกสารตอบคำถาม)	1	3	4	ใบงานที่ 6 จำลองระบบสืบค้นคู่มือช่างเทคนิคด้วย Embedding
8	5	ก้าวสู่ฝั่ง Developer: ติดตั้งและตั้งค่าสภาพแวดล้อม OpenCode ในห้อง TC203 เพื่อทดลองพัฒนา Agent	1	3	4	ติดตั้งและคอนฟิกสภาพแวดล้อม OpenCode บนเครื่องปฏิบัติการ
9	5	การขอและใช้งาน API Key ของ Cloud Free Models (Google AI Studio Gemini API, Groq, OpenRouter)	1	3	4	ใบงานที่ 7 เชื่อมต่อ OpenCode กับ Gemini API และ Groq Free Tier

ส่วนที่ 5 (ต่อ) แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 10–18 สู่ Autonomous Agent และ Capstone)

สัปดาห์	หน่วย	สาระการเรียนรู้ / หัวข้อการสอน	ท.	ป.	รวม	กิจกรรมการเรียนรู้และภาระงานปฏิบัติการ
10	6	แนวคิดของ Context Skills และสถาปัตยกรรมการทำงานร่วมกับสภาพแวดล้อมภายนอก	1	3	4	ใบงานที่ 8 กำหนด Skill และ Schema สำหรับให้ AI เรียกใช้งาน
11	6	การเรียกใช้ฟังก์ชัน/เครื่องมือ (Function Calling / Tool Calling): การอ่านไฟล์, รันคำสั่ง, ค้นหาเว็บ	1	3	4	ใบงานที่ 9 พัฒนา Tool ให้โมเดลอ่านไฟล์สเปกคอมพิวเตอร์
12	6, 7	สถาปัตยกรรม Autonomous Agent: วงรอบการทำงานอัตโนมัติ (Sense ⟶ Plan ⟶ Act ⟶ Reflect)	1	3	4	ออกแบบ Workflow การทำงานของ Agent รายกลุ่ม
13	7	การพัฒนา Specialized Agent: Agent ช่างวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ / Agent ผู้ช่วยเขียนและตรวจโค้ด	1	3	4	ใบงานที่ 10 ประกอบร่าง Agent พร้อม System Prompt และ Skills
14	7, 8	แนวคิด Agent Harness: การสร้างชุดคำถาม-คำตอบทดสอบ (Test Cases) เพื่อวัดความแม่นยำ	1	3	4	ใบงานที่ 11 ออกแบบ Test Harness ตรวจสอบผลลัพธ์ Agent
15	8	การรัน Evaluation Benchmarking และการปรับแต่ง System Prompt / Context เพื่อลด Error	1	3	4	ใบงานที่ 12 รัน Harness ประเมินความแม่นยำก่อนปล่อยใช้งาน
16	9	Capstone Project: พัฒนา Specialized Agent ประจำกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาจริงในงานช่างคอมพิวเตอร์	1	3	4	ตรวจความก้าวหน้าโครงงานรอบที่ 1 และทดสอบด้วย Test Harness
17	9	ปรับปรุงประสิทธิภาพ Agent ตามผลทดสอบ, จัดทำเอกสารคู่มือระบบและแบบประเมินผล	1	3	4	ตรวจความสมบูรณ์โครงงานรอบสุดท้าย + จัดทำสื่อนำเสนอ
18	9	นำเสนอผลงานโครงงาน Agent (Showcase & Live Demo) + สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาค	1	3	4	Live Demonstration โครงงาน + สอบวัดผลปลายภาคเรียน

ส่วนที่ 6 สื่อ อุปกรณ์ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment & Resources)

6.1 สื่อ นวัตกรรม และแหล่งการเรียนรู้

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ TC203 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
2. เครื่องมือฝั่ง Developer: OpenCode Workspace, Visual Studio Code, Python 3.11+, Git Version Control
3. บริการ Cloud AI Models ฟรี: Google AI Studio (Gemini 2.0 Flash / 1.5 Flash), Groq Free API (Llama 3.3 70B)
4. ชุดทดสอบและเครื่องมือประเมินผล: Agent Test Harness Framework สำหรับวัดผลความแม่นยำของ AI Agent

6.2 สัดส่วนการให้คะแนนและการวัดผล (100 คะแนนเต็ม)

ด้านการประเมิน	สัดส่วน	วิธีการและเครื่องมือวัดผล
1. ความรู้ภาคทฤษฎีและการทดสอบ (Knowledge)	**20%**	แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน, แบบทดสอบความรู้เรื่อง LLM, Tokens, Context และ Embeddings
2. ทักษะกระบวนการและใบงานปฏิบัติการ (Labs)	**40%**	การประเมินผลการปฏิบัติการตามใบงานที่ 1 ถึง 12 อย่างเป็นขั้นตอนและความถูกต้องของผลงาน
3. โครงงาน Specialized Agent (Capstone Project)	**30%**	ความสมบูรณ์ของ AI Agent, ผลคะแนนการทดสอบผ่าน Agent Test Harness และการสาธิต (Live Demo)
4. จิตพิสัยและจริยธรรมการใช้ AI (Ethics)	**10%**	การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ จริยธรรมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์และความปลอดภัยข้อมูล

6.3 เกณฑ์การตัดระดับผลการเรียน (ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผล ปวช.)

คะแนน 80–100 = 4.0 | 75–79 = 3.5 | 70–74 = 3.0 | 65–69 = 2.5 | 60–64 = 2.0 | 55–59 = 1.5 | 50–54 = 1.0 | ต่ำกว่า 50 = 0

6.4 นโยบายและจริยธรรมการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรู้ (AI Academic Integrity)

ผู้เรียนต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือส่งเสริมความคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Co-pilot) โดยต้องแสดงความโปร่งใสในการอ้างอิง Prompt และแหล่งที่มา ห้ามนำ API Key ไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ และปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัด